Typische Prüfungsfragen, Grundlagen Si-HLT

Festkörperstrukturen

Aufgabe 1

Welche drei Arten von Gitterfehlern gibt es? Geben Sie jeweils ein Beispiel an.

Punktdefekte → Gitterfehlstellen (oder Fremdatome)

Liniendefekte → Stufenversetzungen (oder Schraubenversetzungen)

Flächendefekte → Korngrenzen

Aufgabe 2

Was ist der Unterschied zwischen Frenkel- und Schottkydefekten?

Bei Frenkeldefekten werden Atome aus dem Gitter gelöst und befinden sich anschließend auf Zwischengitterplätzen.

Bei Schottkydefekten werden Atome aus dem Gitter gelöst und befinden sich anschließend wieder auf anderen Gitterplätzen.

Herstellung von Silizium

Aufgabe 3

Was bedeuten die Begriffe Si (MG) und Si (EG).

MG: metallurgical grade; einfache Reinheit (ca. 98-99%)

EG: electronical grade; sehr rein: 99,999999999% („eleven nines“) für TCS
Polysilizium maximal mit 99,9999999% (“nine nines”)

Aufgabe 4

Wie rein ist Si (EG)? Vergleichen Sie diese Reinheit mit der Reinheit intrinsischen Siliziums bei Raumtemperatur.

Im Si sind ca. 10^{22} Atome pro cm^3 enthalten. Bei einer Reinheit von 99,9999999% (nine nines) ist die Dotierungsdichte mit $10^{22} * 10^{-9} = 10^{13}$ (alles cm^{-3}). Die Eigenleitungsträgerdichte beträgt ca. 10^{10} cm^{-3} . Damit liegt die Verunreinigung noch mindestens drei Zehnerpotenzen über der Eigenleitungsträgerdichte. Das Silizium kann somit nicht eigenleitend hergestellt werden (bei Raumtemperatur).

Aufgabe 5

Welche Vorteile und welche Nachteile hat das FZ-Verfahren gegenüber dem CZ-Verfahren? Nennen Sie jeweils einen.

Vorteil FZ: Der entstehende Kristall ist wesentlich reiner, da kein Kontakt mit dem Schmelztiegel da ist.

Nachteil FZ: Durch geringen Verschmutzungsgrad ist der Kristall sehr perfekt. → sehr spröde

Aufgabe 6

Was ist ein Flat und was ist ein Notch?

Die grundsätzliche Kristallorientierung wird durch eine mechanische Markierung gekennzeichnet. Bis 200mm Durchmesser wurde entlang des Si-Stabes vor dem Sägen eine Fläche angefräst. Bei größeren Durchmessern wird nur noch eine Rille eingefräst.

Fläche im Stab → abgeflachte Stelle am Wafer (Flat)

Rille im Stab → Kerbe am Wafer (Notch)

Reinraumtechnik

Aufgabe 7

Welche zwei grundsätzlichen Arten von Verunreinigungen können bei der Prozessierung von Halbleitern auftreten, und was verändern sie?

Chemische Kontaminationen → Dotierung/elektrische Eigenschaft wird verändert.

Partikel → strukturverändernd

Epiatxie

Aufgabe 8

Was bedeuten die Abkürzungen VPE und CVD. Nennen Sie den grundsätzlichen Unterschied zwischen beiden Abscheide-Verfahren.

VPE: Vapor Phase Epitaxie
Aus der Gasphase werden epitaktische Schichten gewachsen.

CVD: Chemical Vapor Deposition
Aus der Gasphase werden Schichten abgeschieden; kein epitaktisches Wachstum zwingend; VPE ist Sonderfall der CVD

Dotieren

Aufgabe 9

Erklären Sie kurz, welcher grundsätzliche Unterschied zwischen der Diffusion von Metallen wie Gold und der Diffusion von Arsen in Silizium besteht. Welchen Einfluss hat dieser Unterschied auf die Diffusionskonstante und die Löslichkeit?

Gold diffundiert über Zwischengitterplätze; leichter als über Gitterplätze wie bei As in Si.
➔ Gold diffundiert schneller (auch bei niedrigeren Temperaturen) als As in Si.

Aufgabe 10

Bei der Lösung der Diffusionsgleichung muss eine Randbedingung angegeben werden. Welche zwei möglichen Randbedingungen kennen Sie?

erschöpfliche und unerschöpfliche Quelle